

Sistema de Alarmas de Mantenimiento ATT

Guia de Usuario

Equipo de Control de Calidad

Mayo 2026

Version 1.2

Contenido

1. Introduccion
2. Pantalla Principal - Dashboard
3. Alertas y Asignacion de Personal
4. Vehiculos - Registro de Kilometraje
5. Configuracion
6. Significado de Colores y Dias Restantes
7. Emails Automaticos
8. Cerrar Ordenes y Auto-Creacion
9. Dashboard Web (Pantalla de Planta)
10. Preguntas Frecuentes

1. Introduccion

El **Sistema de Alarmas de Mantenimiento ATT** es una aplicacion de escritorio desarrollada para el equipo de Control de Calidad. Su objetivo es facilitar el seguimiento de las ordenes de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas, equipos y vehiculos de la empresa.

El sistema permite:

- Visualizar el estado de todas las ordenes de mantenimiento en un dashboard centralizado.
- Identificar rapidamente mantenimientos vencidos o proximos a vencer mediante un sistema de colores.
- Generar y enviar alertas por email a los responsables cuando un mantenimiento esta vencido o proximo.
- Registrar el kilometraje de los vehiculos de la empresa (Renault Master, Camion Iveco, Toyota Hiace).
- Solicitar automaticamente informacion de kilometraje a los conductores por email.
- Configurar frecuencias de mantenimiento por cada actividad del PAMPO.

NOTA: El sistema puede actualizar el personal asignado (PM1/PM2/PM3) directamente en la base de datos Access desde la vista de Alertas. Los datos de kilometraje, configuracion y directorio de personal se guardan en archivos locales separados.

2. Pantalla Principal - Dashboard

El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Al abrir la aplicacion, esta es la primera vista que aparece. Muestra un resumen del estado de todos los mantenimientos y permite navegar y filtrar las ordenes.

2.1 Tarjetas de Resumen

En la parte superior del dashboard se muestran 4 tarjetas con informacion resumida:

Tarjeta	Color	Descripcion
Pendientes	Rojo	Cantidad total de ordenes que aun no fueron completadas
Vencidos	Rojo	Ordenes cuya fecha limite ya paso y no se realizaron
Proximos	Naranja	Ordenes que vencen en los proximos 7 dias
Completados (mes)	Verde	Ordenes completadas durante el mes actual

2.2 Tabla de Ordenes

Debajo de las tarjetas se muestra una tabla con todas las ordenes de mantenimiento. Cada fila esta coloreada segun su estado de urgencia:

Color de fondo	Estado	Significado
Rojo claro	Vencido	La fecha limite ya paso. Requiere atencion inmediata.
Naranja claro	Proximo	Vence en los proximos 7 dias. Planificar su realizacion.
Verde claro	Programado	Dentro del plazo. No requiere accion urgente.
Gris claro	Completado	Ya fue realizado. Solo informativo.

Las columnas de la tabla son: **N. de OM**, **Dias restantes**, Maquina, Actividad, Tipo, Fecha de creacion, Fecha limite, Estado y Personal asignado. La columna **Dias restantes** esta ubicada en la segunda posicion (justo despues de N. de OM) porque es el dato operativo mas importante: indica cuanto falta para que venza la proxima orden de cada equipo.

Detalle de una orden: Haga **doble click** sobre cualquier fila para abrir una ventana emergente con toda la informacion de esa orden de mantenimiento. Desde alli tambien puede **finalizar** una orden con el boton verde 'Finalizar Orden'.

2.3 Filtros

Entre las tarjetas y la tabla hay un panel de filtros que permite reducir la lista de ordenes mostradas:

- **Maquina:** Filtrar por una maquina o equipo especifico (ej: Barnizadora, Troqueladora YIGUO).
- **Tipo:** Filtrar entre mantenimientos Preventivos o Correctivos.
- **Estado:** Filtrar por Pendientes (default), Vencido, Proximo, Programado, Completado o Todos.

- **Solo ultimo por PAMPO:** Checkbox que muestra unicamente la orden mas reciente de cada procedimiento. Util para ver el estado actual de cada equipo de un vistazo.

Presione el boton "**Actualizar**" para refrescar los datos desde la base de datos Access.

2.4 Boton 'Abrir Dashboard Web'

En la esquina superior derecha del Dashboard hay un boton azul "■ **Abrir Dashboard Web**". Al presionarlo, el sistema arranca un servidor web local (si no estaba activo) y abre el navegador con una vista optimizada para mostrar en una pantalla de planta. Ver la seccion 9 para mas detalles sobre como usar y configurar este dashboard.

3. Alertas y Asignacion de Personal

La seccion de Alertas permite evaluar el estado actual de todos los mantenimientos y generar notificaciones que pueden enviarse por email a los responsables. Tambien permite asignar personal directamente desde la lista de alertas.

3.1 Tipos de Alerta

Tipo de Alerta	Descripcion
Mantenimiento vencido	Se genera cuando una orden supero su fecha limite y no fue completada.
Mantenimiento proximo	Se genera cuando una orden vence dentro de los proximos 7 dias.
Solicitud de kilometraje	Se genera cuando un vehiculo no tiene registros de km recientes.

3.2 Acciones

- **"Evaluar alertas"**: Analiza todas las ordenes pendientes y genera la lista de alertas actual. La tabla incluye una columna **Personal** mostrando quien esta asignado a cada orden.
- **"Asignar personal"**: Seleccione una alerta y presione este boton para abrir un dialogo donde puede asignar PM1, PM2 y PM3 a la orden. Los cambios se guardan directamente en Access.
- **"Enviar seleccionada"**: Seleccione una alerta de la lista y presione este boton para enviar un email de notificacion a los destinatarios correspondientes.
- **"Enviar todas pendientes"**: Envia emails para todas las alertas que no hayan sido enviadas recientemente.

3.3 Asignar Personal a una Orden

Al presionar '**Asignar personal**' con una alerta seleccionada, se abre un dialogo con tres campos (PM1, PM2, PM3). Los desplegables se autocompletan con los nombres registrados en el Directorio de Personal (ver seccion 5.2). Al guardar, el sistema actualiza los campos en la base de datos Access y refresca la tabla de alertas.

3.4 Sistema de Cooldown

Para evitar saturar las casillas de email, el sistema tiene un periodo de **cooldown** (por defecto 7 dias). Si una alerta ya fue enviada dentro de ese periodo, no se reenviara hasta que transcurra el tiempo configurado. Esto se aplica tanto al envio manual como al automatico.

4. Vehiculos - Registro de Kilometraje

Esta seccion permite registrar el kilometraje de los vehiculos de la empresa. Es fundamental para el seguimiento del mantenimiento vehicular.

4.1 Registrar Nuevo Kilometraje

Complete los siguientes campos:

- **Vehiculo:** Seleccione el vehiculo de la lista (Renault Master, Camion Iveco, Toyota Hiace).
- **Kilometraje:** Ingrese la lectura actual del odometro. Debe ser mayor o igual al ultimo registro.
- **Fecha:** Fecha de la lectura en formato DD/MM/AAAA (por defecto es la fecha actual).
- **Registrado por:** Nombre de la persona que realiza el registro.
- **Notas:** Campo opcional para observaciones.

Presione "**Guardar registro**" para almacenar los datos. El sistema validara que el kilometraje sea correcto antes de guardar.

4.2 Historial de Registros

Debajo del formulario se muestra el historial de todos los registros de kilometraje. Puede filtrar por vehiculo usando el selector disponible.

IMPORTANTE: Si no se registra el kilometraje de un vehiculo dentro del periodo configurado, el sistema enviara automaticamente un email a los conductores solicitando la actualizacion de datos.

5. Configuración

La sección Configuración permite ajustar todos los parámetros del sistema sin necesidad de editar archivos manualmente.

5.1 Servidor SMTP

Configure la cuenta de email desde la que se enviarán las alertas. Use el botón '**Probar conexión**' para verificar que los datos sean correctos antes de guardar. El sistema soporta SSL (puerto 465) y STARTTLS (puerto 587).

5.2 Directorio de Personal

Permite registrar el nombre y el email de cada integrante del equipo de mantenimiento. Estos datos se usan para:

- Autocompletar los desplegables al asignar personal a una orden desde la vista de Alertas.
- Agregar automáticamente los emails del personal asignado (PM1/PM2/PM3) como destinatarios al enviar una alerta de esa orden.

Para agregar una persona: complete los campos **Nombre** y **Email** y presione '**Agregar / Actualizar**'. Para eliminar: seleccione la fila y presione '**Eliminar seleccionado**'.

5.3 Destinatarios de Email

Permite configurar las listas de destinatarios para cada tipo de alerta. Los grupos disponibles son: Equipo mantenimiento, Gerencia y Conductores. Se pueden ingresar múltiples emails separados por coma.

6. Significado de Colores y Dias Restantes

6.1 Colores de Estado

El sistema utiliza un codigo de colores consistente en toda la aplicacion para indicar el estado de urgencia de cada orden:

Color	Estado	Significado	Accion requerida
ROJO	Vencido	La fecha limite ya paso	Accion INMEDIATA. Coordinar realizacion urgente.
NARANJA	Proximo	Vence en los proximos 7 dias	Planificar realizacion esta semana.
VERDE	Programado	Dentro del plazo establecido	No urgente. Planificar segun calendario.
GRIS	Completado	Mantenimiento ya realizado	Ninguna. Solo informativo.

6.2 Dias Restantes

La columna **Dias restantes** es el indicador operativo principal del sistema. Muestra cuantos dias faltan para que venza la proxima orden de cada equipo. Su formato es:

Texto en celda	Significado	Color
7 dias	Faltan 7 dias para el vencimiento	Verde (programado) o Naranja (proximo)
HOY	Vence hoy mismo	Naranja
VENCIDA (-3)	Vencida hace 3 dias	Rojo
—	Orden ya finalizada (no aplica)	Gris

Tip: En el dashboard web (pantalla de planta), los dias restantes se muestran con fuente grande y color por urgencia para que sean legibles a la distancia.

7. Emails Automaticos

El sistema puede enviar emails automaticamente de forma periodica durante el horario laboral (por defecto entre las 7:00 y las 18:00 hs). La frecuencia de verificacion es configurable (por defecto cada 4 horas).

7.1 Tipos de Email

- **Alerta de mantenimiento vencido:** Email con fondo rojo informando que un mantenimiento supero su fecha limite. Incluye datos de la orden, maquina, actividad y dias de atraso.
- **Alerta de mantenimiento proximo:** Email con fondo naranja avisando que un mantenimiento vence en los proximos dias. Permite planificar con anticipacion.
- **Solicitud de kilometraje:** Email con fondo azul dirigido a los conductores solicitando que informen el kilometraje actual de su vehiculo.

7.2 Destinatarios de las Alertas

Cuando el sistema envia una alerta sobre una orden de mantenimiento, los destinatarios son:

- El grupo **Equipo mantenimiento** configurado en la seccion Configuracion.
- Los emails del personal asignado (PM1/PM2/PM3) si tienen email registrado en el Directorio de Personal.

Las alertas de kilometraje se envian solo al grupo **Conductores**.

7.3 Al Recibir un Email

Tipo de Email	Accion requerida
Mantenimiento vencido	Coordinar con el equipo de mantenimiento para realizar la tarea a la brevedad. Informar a C
Mantenimiento proximo	Planificar la realizacion del mantenimiento dentro del plazo. Verificar disponibilidad de perso
Solicitud de kilometraje	Informar el kilometraje actual del vehiculo al equipo de Control de Calidad. Puede hacerlo en

8. Cerrar Ordenes y Auto-Creacion

Cuando un mantenimiento se realiza, hay que registrarlo en el sistema. El sistema tiene una funcionalidad para finalizar ordenes y, ademas, **automaticamente genera la siguiente orden programada** en base a la frecuencia del PAMPO correspondiente.

8.1 Como cerrar una orden

- En el Dashboard, haga **dobble click** sobre la fila de la orden a cerrar.
- Se abre el popup de detalle. Presione el boton verde '**Finalizar Orden**'.
- Confirme la accion en el dialogo.
- El sistema marca la orden como completada en Access (**¿Finalizado? = Si, Fecha realizacion = hoy**) y refresca la tabla.

8.2 Auto-creacion de la siguiente OM

Si la orden cerrada era la **ultima registrada** para ese ID PAMPO, el sistema crea automaticamente la siguiente orden con:

- **Fecha de creacion:** hoy
- **Realizar el dia:** hoy + frecuencia configurada (de pampo_frequencies.json)
- **Tipo (Preventivo/Correctivo):** mismo que la orden cerrada
- **ID PAMPO:** mismo que la orden cerrada
- **Resto de campos:** vacios o por defecto

8.3 Asignacion de personal a la nueva OM

Si la orden cerrada tenia **personal asignado** (PM1/PM2/PM3), el sistema abre un popup con esos nombres precargados, para que el usuario los confirme o edite para la nueva orden:

- '**Guardar**': asigna el personal mostrado a la nueva OM.
- '**Omitir**': la nueva OM queda sin personal.

Si la orden cerrada **no tenia personal asignado**, la nueva OM se crea sin personal y no aparece ningun dialogo (no se pregunta).

9. Dashboard Web (Pantalla de Planta)

Ademas del dashboard de la app de escritorio, el sistema incluye un **dashboard web** pensado para mostrarse permanentemente en una pantalla de planta (TV o monitor industrial). El dashboard web se actualiza automaticamente cada 60 segundos sin intervencion del usuario.

9.1 Como abrir el dashboard web

- En la app de escritorio, ir al Dashboard principal.
- Hacer click en el boton azul '■ **Abrir Dashboard Web**' (esquina superior derecha).
- El sistema arranca un servidor web local (si no estaba activo) y abre el navegador automaticamente con el dashboard.

9.2 Vistas disponibles

- **Por defecto:** muestra solo la **ultima orden de cada PAMPO**. Vista de 'estado actual de cada equipo'.
- **'Ver todas las ordenes':** link en la esquina superior derecha del navegador. Muestra todas las ordenes pendientes.
- **Auto-refresh:** el dashboard se recarga solo cada 60 segundos. No hay que tocar nada.

9.3 Conectar la pantalla de planta por HDMI

Caso tipico: conectar la PC de Control de Calidad a una TV/monitor de planta usando un cable HDMI, y mostrar el dashboard web en esa pantalla.

Paso	Accion
1	Conectar el cable HDMI entre la PC y la pantalla de planta.
2	En Windows, presionar Win + P y seleccionar 'Extender' (no 'Duplicar').
3	Abrir el dashboard web desde la app (boton 'Abrir Dashboard Web').
4	Arrastrar la ventana del navegador hacia la pantalla de planta.
5	Presionar F11 en el navegador para entrar en modo pantalla completa.
6	(Opcional) Ajustar resolucion y escala desde Configuracion de Windows para que sea legible a distancia.

IMPORTANTE: El dashboard se actualiza solo cada 60 segundos. No hay que refrescar manualmente. Si la pantalla muestra un error de conexion ('localhost rechazo la conexion'), volver a la PC y presionar el boton 'Abrir Dashboard Web' para arrancar el servidor.

9.4 Tips operativos

- Dejar la PC y el navegador siempre abiertos durante el horario laboral.
- Para que el servidor arranque automaticamente al prender la PC, pedir al administrador del sistema que active **auto_start** en la configuracion del sistema.

- Si la pantalla externa se queda en negro tras un rato de inactividad, deshabilitar la suspension del monitor en Configuracion de Windows -> Sistema -> Energia.
- Tambien se puede acceder al dashboard desde otra PC en la misma red ingresando **http://<ip-de-la-pc-server>:5000** en el navegador.

10. Preguntas Frecuentes

Cada cuanto se actualizan los datos?

Los datos se actualizan desde la base de datos Access cada vez que se abre el Dashboard o se presiona el boton 'Actualizar'. Ademas, el sistema verifica automaticamente cada cierta cantidad de horas (configurable).

Puedo modificar la base de datos desde el sistema?

Si, parcialmente. Desde la vista de Alertas se puede asignar personal (PM1/PM2/PM3) a cualquier orden. El resto de los campos debe seguir editandose directamente en Access.

Que hago si aparece un error de conexion?

Verifique que: (1) La base de datos Access no este abierta en modo exclusivo por otro usuario. (2) La ruta al archivo .accdb sea correcta en la seccion Configuracion. (3) El driver ODBC de Microsoft Access este instalado en la computadora. Si el problema persiste, contacte al administrador del sistema.

Quien configura las frecuencias de mantenimiento?

El equipo de Control de Calidad puede configurar las frecuencias (cada cuantos dias debe realizarse cada actividad) desde la seccion 'Configuracion' del sistema. Cada actividad del PAMPO tiene su frecuencia individual.

Por que recibo emails repetidos?

El sistema tiene un periodo de cooldown de 7 dias. Si recibe un email sobre el mismo mantenimiento, significa que pasaron mas de 7 dias y la tarea sigue pendiente.

Como se si un mantenimiento esta vencido?

En el Dashboard, las filas en color rojo indican mantenimientos vencidos. La columna 'Dias rest.' muestra un numero negativo indicando cuantos dias de atraso tiene.

Como cierro una orden de mantenimiento?

Hacer doble click sobre la fila de la orden en el Dashboard, y en el popup que aparece presionar el boton verde 'Finalizar Orden'. El sistema marca la orden como completada en Access y refresca la tabla.

Que pasa cuando cierro la ultima orden de un equipo?

El sistema crea automaticamente la siguiente orden programada para ese equipo, con la frecuencia configurada en pampo_frequencies.json. Si la orden cerrada tenia personal asignado, aparece un popup para confirmar el personal de la nueva orden.

Como veo el dashboard en una pantalla grande de la planta?

Conectar la PC a la pantalla por HDMI, presionar Win+P y seleccionar 'Extender'. Despues, en la app, hacer click en el boton azul 'Abrir Dashboard Web', arrastrar la ventana del navegador a la pantalla externa, y presionar F11 para pantalla completa. Ver la seccion 9 de esta guia para el procedimiento completo.

La pantalla de planta dice 'localhost rechazo la conexion', que hago?

Significa que el servidor web no esta corriendo. Volver a la PC y presionar el boton azul 'Abrir Dashboard Web' en el Dashboard de la app. El servidor arranca y se abre automaticamente. Si pasa seguido, pedir al administrador que active 'auto_start' en la configuracion.

Puedo usar el sistema en varias computadoras?

Si, siempre que todas apunten a la misma base de datos Access y tengan el driver ODBC instalado. Los datos de kilometraje, alertas y directorio de personal son locales a cada computadora.

Como agrego el email de un tecnico para que reciba las alertas?

Ir a Configuración sección 'Directorio de Personal'. Ingresar el nombre exactamente como aparece en PM1/PM2/PM3 de Access y su email. Al enviar una alerta de una orden con ese tecnico asignado, recibirá el email automáticamente.

Por que el tecnico asignado no recibe el email?

Verificar que: (1) El nombre en el Directorio de Personal coincida exactamente con el nombre guardado en PM1/PM2/PM3 en Access (respetando mayúsculas y espacios). (2) El email del tecnico sea correcto. (3) El servidor SMTP este correctamente configurado (probar con 'Probar conexión' en Configuración).